martinexsa

Prueba interna

SESIÓN 1 –

Generar un reporte de desempeño de mercancía que determine cuáles son los 5 artículos con mayor volumen de salida (basado en la cantidad total pedida). Para estos productos estrella, el departamento de finanzas requiere calcular el ticket promedio de venta y el grado de dispersión (desviación estándar). Finalmente, se debe mostrar la última fecha en la que el artículo fue transaccionado para verificar su rotación actual, se muestra un ejemplo del resultado esperado.

id_articulo	descripcion	total_unidades	promedio_venta	desviacion_venta	ultima_venta
45	Laptop	1350	950	120	2024-06-15
78	Smartphone	1280	600	95	2024-07-02
12	Refrigerador	1105	1200	150	2024-05-28
33	Microondas	980	300	60	2024-06-10
56	Audífonos	920	150	40	2024-07-05

martinexsa

SESIÓN 2 –

1. Aplicar correcciones a la siguiente consulta, ya que presenta problemas y no devuelve datos (comentar las correcciones realizadas en formato SQL con la consulta resultante):

```
SELECT
A.id_orden
,A.fecha_pedido
,A.estado
,A.numero_cuenta
,A.sub_total
,A.impuestos
,A.flete
,A.total_neto
,A.nombre
,A.base_envio
FROM vta_pedido AS A
JOIN gral_metodo_envio AS B
ON A.id_metodo_envio = B.id_metodo_envio
WHERE A.total_neto > 1000 AND A.total_neto < 500
ORDER BY A.fecha_pedido DESC
```

2. Optimizar la siguiente consulta, ya que presenta problemas de rendimiento (comentar las correcciones realizadas en formato SQL con la consulta resultante):

```
SELECT
A.id_orden
,A.fecha_pedido
,CASE
WHEN A.estado LIKE '%1%' THEN 'Iniciando'
```

```
WHEN A.estado LIKE '%2%' THEN 'Procesando'
WHEN A.estado LIKE '%3%' THEN 'Enviando'
WHEN A.estado LIKE '%4%' THEN 'Rechazada'
WHEN A.estado LIKE '%5%' THEN 'Completada'
ELSE
END AS estado
,A.numero_cuenta
,CASE
WHEN A.numero_cuenta LIKE %-66-% THEN 'Online'
WHEN A.numero_cuenta LIKE %-66-% THEN 'Fisica'
ELSE 'Otros'
END AS tipo_numero_cuenta
,CASE
WHEN A.total_neto < 300 THEN 'A'
WHEN A.total_neto >=300 AND A.total_neto < 1500 THEN 'B'
WHEN A.total_neto >=1500 AND A.total_neto < 4000 THEN 'C'
ELSE 'D'
END AS cluster
,C.direccion_linea1
,C.direccion_linea2
,C.ciudad
,C.codigo_postal
,B.id_detalle
,B.cantidad
,B.precio_unitario
,B.descuento_unitario
FROM vta_pedido AS A
LEFT JOIN vta_pedido_detalle AS B
ON ISNULL(A.id_orden,-1) = ISNULL(B.id_orden,-1)
AND CAST(A.fecha_pedido AS VARCHAR) >= '2015-02-04'
INNER JOIN gral_direccion AS C
ON CAST(A.id_direccion_envio AS SMALLINT) CAST(C.id_direccion AS SMALLINT)
```

martinexsa

SESIÓN 3 –

Escribe un programa en Python que determine cuál es la palabra más larga en una lista. Brindar 2 tipos de solucion al problema.

palabras = ["sol", "computadora", "mesa", "teclado", "luz"]

a. Definir una lista llamada palabras con los valores proporcionados.
b. Encontrar la palabra más larga.
c. Imprimir la palabra más larga.

Salida esperada:

La palabra más larga es: computadora

SESIÓN 4 -

1. La empresa tiene un paquete SSIS que procesa archivos de ventas diarios y los inserta en un Data Warehouse. Últimamente, el paquete presenta inconsistencias en los datos y errores intermitentes.

   Control Flow:
   - Execute SQL Task: Obtiene la fecha de proceso
   - Foreach Loop Container: Recorre archivos en una carpeta
   - Data Flow Task: Procesa cada archivo
   - Execute SQL Task: Inserta log de ejecución

Data Flow:

- Flat File Source → Derived Column → Lookup → OLE DB Destination

Problemas reportados

- Problema 1: El paquete no procesa todos los archivos del directorio (solo toma uno o algunos).
- Problema 2: Algunos registros se duplican en la tabla destino.
- Problema 3: El Lookup está enviando muchos registros a error (no encuentra coincidencias).

Problema 1:

- ¿Cuál es la causa más probable?
- ¿Qué configuración del Foreach Loop debería revisar?

Problema 2:

- ¿Por qué podrían generarse registros duplicados?
- ¿Qué estrategias usaría para evitar duplicados en SSIS?

Problema 3:

- ¿Qué tipo de Lookup está probablemente configurado?
- ¿Cómo manejar correctamente los registros no encontrados?

2. Una empresa cuenta con un paquete de SSIS que realiza la carga diaria de información a partir de archivos CSV. Recientemente, este proceso ha comenzado a presentar múltiples errores y comportamientos inesperados.

   Control Flow:
   - File System Task: Se encarga de validar si el archivo existe
   - Data Flow Task: Realiza la carga de datos desde el CSV hacia SQL Server
   - Execute SQL Task: Actualiza una tabla de control al finalizar

   Data Flow:
   - Flat File Source → Data Conversion → OLE DB Destination

   Problemas reportados
   - Problema 1: El paquete falla mostrando el error: "The file name is not properly specified. Supply a proper file name"
   - Problema 2: Algunos registros se cargan con formatos incorrectos (por ejemplo, fechas almacenadas como texto).
   - Problema 3: Cuando el archivo no se encuentra, el paquete termina con error en lugar de finalizar correctamente.

   Problema 1:
   - ¿Cuál consideras que es la causa más probable del error?
   - ¿Cómo lo solucionarías utilizando variables y expresiones dentro de SSIS?

Problema 2:

- ¿Qué componente del flujo de datos deberías revisar?
- ¿Cómo asegurarías una correcta conversión de tipos de datos?

Problema 3:

- ¿Qué ajuste realizarías en el File System Task?
- ¿Cómo permitirías que el paquete continúe su ejecución cuando el archivo no exista?

Consideraciones:

1. Entregar:
    a. Sección 1: Script SQL.
    b. Sección 2: Script SQL.
    c. Sección 3: Script Python.
    d. Sección 4: Archivo de texto con solución a cada punto.
2. No debe utilizar herramientas de IA Generativa, sin embargo, puede hacer uso de búsquedas en internet como Google o Bing.
3. Tiempo estimado es de 1 hora.
4. Mantener cámara encendida y pantalla compartida en todo momento.
5. Se tomarán 10 minutos posterior a la realización de la prueba para preguntas por parte del evaluador.